

Fuente Regulada Buck

Ochoa Cruz David¹, Calero Costa Diego Andrés²

Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional

¹Dochoacruz@frba.utn.edu.ar

²diegocale@frba.utn.edu.ar

Grupo 2

Abstract— En el marco de la asignatura Electrónica de Potencia, este proyecto se centra en el desarrollo completo de una fuente conmutada tipo *Buck* (reductor), orientada a convertir una tensión continua de entrada de 12V a una salida regulada de 5V. El diseño se basó en el uso del circuito integrado *MC34063A*, un controlador clásico por su simpleza, bajo costo y facilidad de implementación. A lo largo del trabajo se combinaron aspectos teóricos y prácticos, desde el análisis del funcionamiento de la topología *Buck* y el cálculo de los componentes claves (Inductor, Capacitor, Diodo, y resistencias), hasta la simulación del circuito en LTSpice para Evaluar su desempeño.

Posteriormente, se llevó a cabo el diseño del esquemático y del PCB utilizando herramienta CAD (KiCad), seguido de la construcción de un prototipo funcional que permitió comprobar el comportamiento real del sistema. Las pruebas experimentales permitieron validar la regulación de la tensión de salida y el correcto funcionamiento del regulador bajo distintas condiciones de carga.

En conclusión, el proyecto demuestra que es posible diseñar una fuente conmutada compacta, eficiente y confiable con recursos accesibles, integrando herramientas de simulación y diseño para lograr resultados consistentes entre la teoría y la práctica.

Palabras claves: Buck, MC34063A, conmutada, fuente conmutada. diseño

I. INTRODUCTION

En la actualidad, la eficiencia energética y la miniaturización de dispositivos electrónicos han impulsado el uso generalizado de las fuentes de alimentación conmutadas (Switch Mode Power Supplies) en una gama de aplicaciones, desde cargadores de dispositivos móviles hasta sistemas industriales y de telecomunicaciones. A diferencia de las fuentes lineales, que regulan la tensión mediante la disipación de potencia en elementos resistivos o activos que trabajan en la zona activa, las fuentes conmutadas utilizan llaves electrónicas de conmutación, como transistores, que trabajan en la zona de corte y saturación, disipando la mínima potencia, por lo que son muy eficientes.

Estas fuentes funcionan mediante la conmutación rápida de un interruptor electrónico (MOSFET, IGBT, etc.) que controlan el flujo de energía a través de componentes reactivos como inductores y capacitores, permitiendo almacenar y transferir energía de forma controlada. Esto los hace mucho más eficientes, logrando obtener fuentes de alimentación compactas, ligeras.

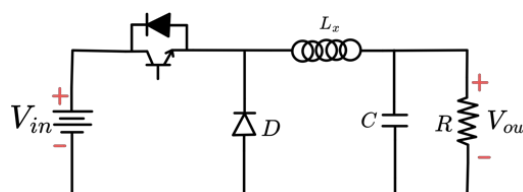
Existen diversas topologías de fuentes conmutadas, como los reguladores: Buck (reductor), Boost (elevador), Buck-Boost e incluso diseños más complejos como los convertidores Flyback y Forward, cada uno con sus propias ventajas.

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una fuente conmutada tipo Buck, partiendo del análisis teórico y el cálculo de sus componentes, seguido de la simulación del circuito para validar su comportamiento. Posteriormente, se llevará a cabo la implementación física del prototipo, contrastando los resultados experimentales con los obtenidos en la etapa de simulación y diseño, con el fin de verificar el correcto funcionamiento y desempeño de la fuente.

II. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El regulador Buck es una topología de fuente conmutada reductora, es decir, a partir de una tensión de entrada, se obtiene un nivel de tensión inferior. Su funcionamiento se basa en el almacenamiento de energía en elementos reactivos, mediante un interruptor electrónico (generalmente un MOSFET), un diodo, un inductor y un capacitor, que juntos conforma un circuito de conversión reductor.

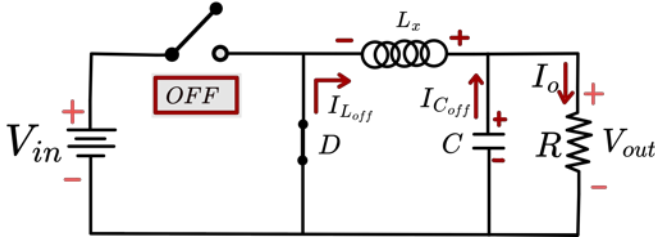
:



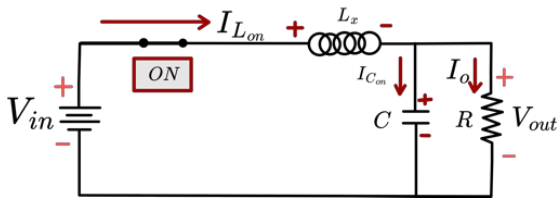
El principio de funcionamiento se puede dividir en dos fases diferentes durante un ciclo de conmutación completa:

ON (Interruptor cerrado): Cuando el interruptor está cerrado, el inductor comienza a almacenar energía en forma de campo magnético, mientras que la corriente aumenta linealmente.

Durante este tiempo el diodo se encuentra polarizado en inversa (bloqueado). Inicialmente el capacitor es quien se encarga de entregar toda la corriente a la carga. Sin embargo, a medida que la corriente en el inductor incrementa, este empieza también a entregar corriente a la carga, compartiendo gradualmente la demanda con el capacitor hasta convertirse en la fuente principal de corriente durante esta fase.



OFF (Interruptor abierto): Cuando el interruptor está se abre, el inductor se opone al cambio abrupto de la corriente, invirtiendo su polaridad. Esta corriente ahora fluye a través del diodo, que queda polarizado en directa, hacia la carga y el capacitor, manteniendo la entrega de energía. En esta fase, la corriente a través del inductor disminuye progresivamente. Para mantener la corriente constante en la carga, el capacitor es quien gradualmente repone lo que dejó de entregar el inductor, hasta que se convierte en la fuente principal de corriente durante esta fase.



Este ciclo se repite a una frecuencia de conmutación f (típicamente entre las decenas de kHz hasta varios MHz), generando una tensión de salida regulada inferior a la entrada. La relación entre la tensión de entrada (V_{in}) y la tensión de salida (V_{out}) depende del ciclo de trabajo D del interruptor, y en condiciones ideales se cumple que:

$$V_{out} = D \cdot V_{in}$$

Donde D es el ciclo de trabajo, definido como el cociente entre el tiempo en conducción t_{on} y el periodo total T del ciclo de conmutación.

III. DISEÑO TEÓRICO.

A. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Tensión de Entrada	V_{in}	12	V
Tensión de Salida	V_{out}	5	V
Corriente de Salida	I_{out}	0.2 – 1.0	A
Frecuencia de conmutación	f_s	40	kHz
Rizado de tensión	ΔV_{out}	≤ 25	mV

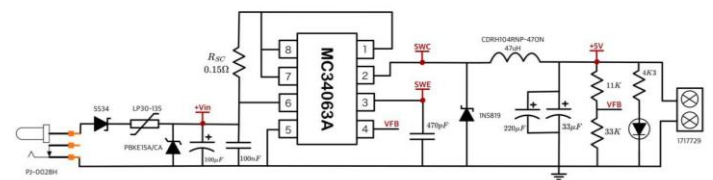
B. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MC34063A

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Tensión de Entrada	V_{in}	12	V
Tensión de Salida	V_{out}	5	V
Corriente de Salida	I_{out}	0.2 – 1.0	A
Frecuencia de conmutación	f_s	40	kHz
Rizado de tensión	ΔV_{out}	≤ 25	mV

C. Ecuaciones fundamentales de diseño

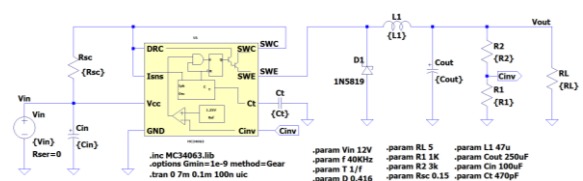
Descripción	Step Dow
Razón de tiempos	$\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{V_{out} + V_F}{V_{in} - V_{out} - V_{sat}}$
Periodo	$T = \frac{1}{f}$
Tiempo de Apagado	$t_{off} = \frac{T}{\frac{t_{on}}{t_{off}} + 1}$
Tiempo de Encendido	$t_{on} = T - t_{off}$
Capacidad de Timing	$C_T = 4 \times 10^{-5} \cdot t_{on}$
Corriente Pico	$I_{pk(switch)} = 2 \cdot I_{out(máx)}$
Resistencia de Sencing	$R_{sc} = \frac{0.3}{I_{pk(switch)}}$
Inductancia mínima	$L_{min} = \left(\frac{V_{in} - V_{sat} - V_{out}}{I_{pk(switch)}} \right) \cdot t_{on}$
Capacidad de Salida	$C_o = \frac{I_{pk(switch)}(t_{on} + t_{off})}{8 \cdot \Delta V_{out}}$
Tensión de Salida	$V_{out} = V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$

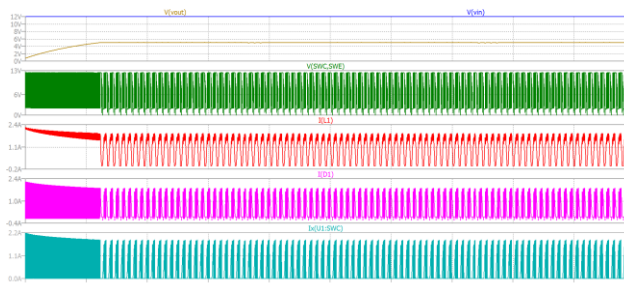
D. DISEÑO PROPUESTO



IV. SIMULACIONES

FUENTE BUCK GRUPO 2





V. MEDICIONES DE LABORATORIO

A. CONDICIONES DE MEDICIÓN

Parámetro	Símbolo	Valor
Tensión de Alimentación	V_{in}	11.9V
Resistencia de Carga	R_L	4.7Ω

B. INSTRUMENTTOS UTILIZADOS

- Fuente DC
- Osciloscopio
- Multímetro

C. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Parámetro	Símbolo	Valor
Tensión de Salida	V_{out}	4.99V
Corriente de Salida	I_{out}	1.062 A
Ripple de Salida	ΔV_{out}	60mV

VI. CONCLUSIÓN

La realización de este proyecto resulto altamente didáctica, ya que permitió integrar y aplicar de manera efectiva los conocimientos teóricos y prácticos abordados en la cursada. Esto se vio reflejado especialmente en las pruebas experimentales, donde los resultados obtenidos fueron incluso mejores de lo esperado.

Durante el desarrollo se identificó la posibilidad de incorporar elementos de protección (como un poliswitch y/o un diodo TVS), los cuales no se implementaron por cuestiones de tiempo. Siendo estas, mejoras para tener en cuenta en futuras versiones del proyecto.

Asimismo, el trabajo en equipo fue clave para alcanzar los objetivos, con una correcta división de tareas y colaboración constante entre los integrantes.

En definitiva, el proyecto no solo permitió cumplir con los objetivos académicos propuestos, sino que también despertó interés por seguir diseñando otras topologías de fuentes conmutadas, aplicando el mismo enfoque sistemático de análisis, diseño, simulación e implementación.

REFERENCIAS

- [1] Hoja de datos del integrado: [MC34063A - Inverting Regulator - Buck, Boost, Switching 1.5 A](#)
- [2] Repositorio GitHub: [Proyecto-G2-EDP-R5053-2025](#)
- [3] Informe en formato cuaderno: [Jupyter Notebook Viewer](#)
- [4] Video demostrativo: <https://www.youtube.com/embed/OiL7ilHiBNU>